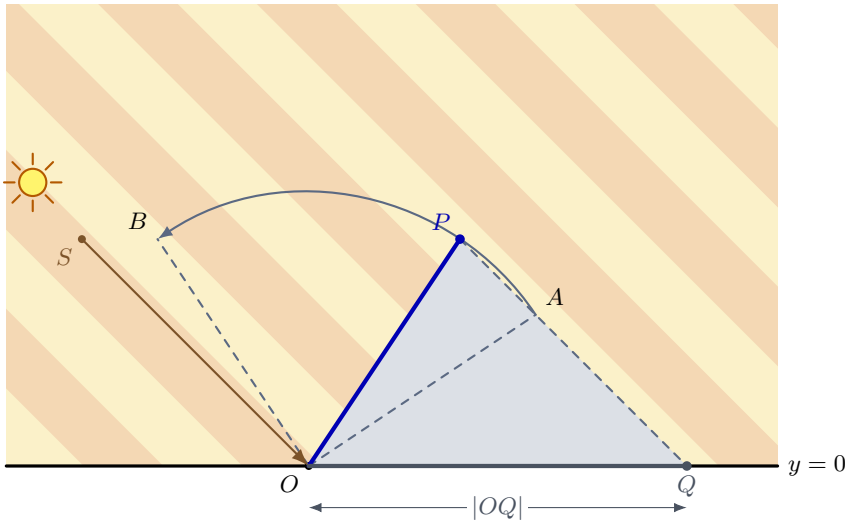
Problem A
夏日影
Time limit: 2 seconds

> 队伍的实力本来有很多维，一场比赛的排名却只是它在某个方向上的投影。赛场上，也许有些方向还能由你控制；但有时候，说不定只是巴库的阳光不太站在你这边……

二维平面上，一根定长直杆的一端铰接在地面上，可以在两个边界方向之间转动，且杆身始终位于地面上方。太阳光是沿固定方向传播的平行光。求杆在所有允许方向下影长的最小值和最大值。



图中，O 是原点，$\overrightarrow{SO}$ 表示太阳光的传播方向，杆可以从 $\overrightarrow{OA}$ 逆时针转动至 $\overrightarrow{OB}$。当前杆为 OP，此时影长为 $|OQ|$。

Input

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 10^5$），表示测试数据的组数。接下来是各组测试数据的描述。

每组测试数据包含六个整数 s_x、s_y、a_x、a_y、b_x 和 b_y，分别确定 $S=(s_x,s_y)$、$A=(a_x,a_y)$ 和 $B=(b_x,b_y)$（$-10^5 \le s_x,a_x,b_x \le 10^5$；$1 \le s_y,a_y,b_y \le 10^5$）。

保证 $|OA|=|OB|$，且 $\overrightarrow{OB}$ 位于 $\overrightarrow{OA}$ 的逆时针方向或与其重合。

Output

对于每组测试数据，输出两个实数，依次表示影长的最小值和最大值。

如果答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6}，则认为答案正确。

Sample Input 1	Sample Output 1
2 -3 3 3 2 -2 3 0 1 1 1 -1 1	1.000000000000000 5.099019513592784 0.000000000000000 1.000000000000000

Problem B
老虎机
Time limit: 1 seconds

游戏厅里有 n 台老虎机，编号为 $1, 2, \ldots, n$。游戏开始时，每台老虎机最初的奖金都是从区间 $[0, m]$ 中独立且均匀随机选取的一个 **实数**。你的作弊手段可以让你在每次选择前看到所有老虎机当前的奖金。

你的策略是选择当前奖金最多的老虎机：奖金较多的老虎机排名更高，奖金相同时编号较大的老虎机排名更高。领取奖金后，被选中的老虎机会独立地从 $[0, m]$ 中均匀随机生成一笔新的奖金。你的作弊手段会立刻告诉你新的数额，其他老虎机的奖金则保持不变。

求恰好游玩 k 次后，获得的奖金总额的期望。

Input

第一行包含三个整数 n、m 和 k（$1 \le n, k \le 300$，$1 \le m \le 10^9$）。

Output

输出获得的 k 笔奖金总额的期望。如果答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6}，则认为答案正确。

Sample Input 1	Sample Output 1
1 10 3	15.0000000000

Sample Input 2	Sample Output 2
2 6 2	7.5000000000

在第一组样例中，机器只有一台。每次游玩获得的奖金期望为 5，因此奖金总额的期望为 15。在第二组样例中，前两次游玩获得的奖金期望分别为 4 和 3.5，因此奖金总额的期望为 7.5。

Problem C

老虎机 2

Time limit: 4 seconds

游戏厅里仍然有 n 台老虎机，编号为 $1, 2, \ldots, n$。老板发现了你的作弊行为，于是修改了老虎机的程序。现在，游戏开始时，每台老虎机最初的奖金都是从 $0, 1, \ldots, m$ 中独立且均匀随机选取的一个 **整数**。不过，由于你的作弊手段高超，你仍然可以在每次选择前看到所有老虎机当前的奖金。

为了不再因为每次都选中最高奖金而露馅，你换了一种更聪明的策略：在第 i 次游玩时，你选择当前奖金第 a_i 多的老虎机：奖金较多的老虎机排名更高，奖金相同时编号较大的老虎机排名更高。领取奖金后，被选中的老虎机会独立地从整数 $0, 1, \ldots, m$ 中均匀随机生成一笔新的奖金。你的作弊手段会立刻告诉你新的数额，其他老虎机的奖金则保持不变。

求恰好游玩 k 次后，获得的奖金总额的期望。

Input

第一行包含三个整数 n、m 和 k（$1 \le n, k \le 300$，$1 \le m \le 10^9$）。

第二行包含 k 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_k$（$1 \le a_i \le n$）。

Output

可以证明，精确答案可以写成最简分数 $\frac{p}{q}$，其中 $q \not\equiv 0 \pmod{10^9+7}$。输出整数 x（$0 \le x < 10^9+7$），满足 $x \cdot q \equiv p \pmod{10^9+7}$。

Sample Input 1	Sample Output 1
1 10 3 1 1 1	15

Sample Input 2	Sample Output 2
2 2 2 1 2	777777785

在第一组样例中，机器只有一台。每次游玩获得的奖金期望为 5，因此奖金总额的期望为 15。在第二组样例中，奖金总额的期望为 $\frac{16}{9}$。由于 $9^{-1} \equiv 111\,111\,112 \pmod{10^9+7}$，因此应输出 $16 \cdot 111\,111\,112 \bmod (10^9+7) = 777\,777\,785$。

Problem D

绝对多数

Time limit: 5 seconds

公园里有 n 个路口，由小径相连。任意两个路口之间，恰好有一条不重复经过路口的路线。

每个路口都要立一块写有小写英文字母的路牌。有些路牌已经写好，其余路牌上的字母用问号表示。你需要将每个问号替换为一个小写英文字母，同时不能改动已经写好的字母。

考虑任意一条经过至少三个路口的路线。如果某个字母在这条路线中出现的次数超过路口总数的一半，就称这个字母占绝对多数。如果一条不少于三个点的路线上同一个字母占了绝对多数，那么路人会感到困惑，因此这么做是不允许的。

请补全所有路牌，或判断不存在合法的写法。

Input

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 1000$），表示测试数据的组数。接下来是各组测试数据的描述。

每组测试数据的第一行包含一个整数 n（$3 \le n \le 5000$），表示路口的数量。

每组测试数据的第二行包含一个长度为 n 的字符串 s。s 的第 i 个字符是一个小写英文字母或问号：小写英文字母表示路口 i 的路牌上已经写好的字母，`?` 表示这个字母尚未写好。

接下来的 $n-1$ 行中，第 i 行包含两个整数 u_i 和 v_i（$1 \le u_i, v_i \le n$），表示路口 u_i 和 v_i 之间有一条小径。

保证每组测试数据中给定的边构成一棵树。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 5000。

Output

对于每组测试数据，输出一个合法的标记方案，具体格式如下。

如果无解，输出 -1。

否则，输出一个长度为 n 的字符串，其第 i 个字符表示写在路口 i 的路牌上的字母。如果有多个解，输出任意一个即可。

Sample Input 1	Sample Output 1
2 5 a?c?? 1 2 2 3 2 4 4 5 5 aab?a 1 2 2 3 3 4 4 5	abcda -1

Problem E
璀璨宝石
Time limit: 2 seconds

在桌游《璀璨宝石》（Splendor）中，玩家通过拿取不同颜色的宝石来发展自己的商业帝国。原版规则较为复杂，因此本题仅采用下文描述的简化规则。原桌游中的其他规则均不适用于本题。

共有五种颜色的宝石，每种颜色的宝石数量均无限。你的目标是恰好拿到 a_i 枚颜色 i 的宝石。

每个回合，你必须恰好执行以下一种操作：

- 分别拿取三种不同颜色的宝石各一枚；
- 拿取两枚颜色相同的宝石。

任何颜色的宝石都不能拿取超过目标数量。求达成目标所需的最少回合数，或判断目标无法达成。

Input

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 10^5$），表示测试数据的组数。接下来是各组测试数据的描述。

每组测试数据包含五个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_5$（$0 \le a_i \le 10^9$），其中 a_i 表示需要拿取的颜色 i 的宝石数量。

Output

对于每组测试数据，输出一个整数，表示恰好拿到所需宝石的最少回合数。如果无解，输出 -1。

Sample Input 1

```
3
2 2 2 0 0
3 1 1 0 0
0 0 0 0 0
```

Sample Output 1

```
2
2
0
```

Sample Input 2

```
2
1 0 0 0 0
2 1 1 1 1
```

Sample Output 2

```
-1
2
```

在样例一的第一组测试数据中，两个回合都可以分别拿取颜色 1、2、3 的宝石各一枚。

在样例一的第二组测试数据中，第一个回合可以分别拿取颜色 1、2、3 的宝石各一枚，第二个回合可以拿取两枚颜色 1 的宝石。

在样例二的第一组测试数据中，两种操作都无法只拿取一枚宝石。

在样例二的第二组测试数据中，第一个回合可以分别拿取颜色 1、2、3 的宝石各一枚，第二个回合可以分别拿取颜色 1、4、5 的宝石各一枚。

Problem F
出现次数
Time limit: 4 seconds

你正在为一篇由小写字符串 S 表示的文稿制作索引。S 的长度为 n，字符下标从 1 到 n。

对于任意非空字符串 T，定义 $\mathrm{occ}(T)$ 为满足 $1 \le p \le n - |T| + 1$ 以及下式的起始位置 p 的数量：

$$S[p \dots p + |T| - 1] = T.$$

不同的出现可以重叠。

每次询问给出一个区间 $[l, r]$。考虑所有满足 $l \le i \le j \le r$ 的非空子串 $S[i \dots j]$。这次询问的答案为

$$\sum_{l \le i \le j \le r} \mathrm{occ}(S[i \dots j]).$$

Input

第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 2 \times 10^5$）。

第二行包含字符串 S，其长度为 n，且仅由小写英文字母组成。

第三行包含一个整数 q（$1 \le q \le 2 \times 10^5$）。

接下来的 q 行中，每行包含两个整数 l 和 r（$1 \le l \le r \le n$）。

Output

对于每次询问，输出一个整数，表示上文定义的和。

Sample Input 1

```
4
abab
3
1 2
1 4
2 3
```

Sample Output 1

```
6
16
5
```

Sample Input 2

```
4
aaaa
3
1 1
1 2
2 4
```

Sample Output 2

```
4
11
20
```

在第一组样例的第一次询问中，求和中的三个子串为 $S[1 \dots 1] = \mathtt{a}$、$S[2 \dots 2] = \mathtt{b}$ 和 $S[1 \dots 2] = \mathtt{ab}$。它们在 S 中的出现次数分别为 2、2 和 2，因此答案为 6。

在第二组样例的第二次询问中，$S[1 \dots 1]$ 和 $S[2 \dots 2]$ 均为 a，各自贡献 $\mathrm{occ}(\mathtt{a}) = 4$；$S[1 \dots 2] = \mathtt{aa}$，贡献 $\mathrm{occ}(\mathtt{aa}) = 3$。因此答案为 $4 + 4 + 3 = 11$。

Problem G

还是 A+B 问题

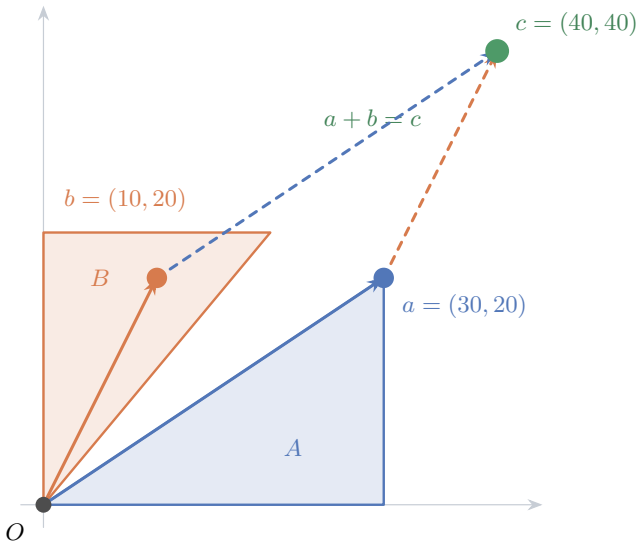
Time limit: 10 seconds

给定两个可能退化的简单多边形 A 和 B。每个多边形都包含其内部和边界；退化的多边形可以是线段或点。

对于两个点 $a = (x_a, y_a)$ 和 $b = (x_b, y_b)$，定义它们的和为

$$a + b = (x_a + x_b, y_a + y_b).$$

对于每个询问点 c_i，判断是否存在 $a \in A$ 和 $b \in B$，满足 $a + b = c_i$。如果存在，给出任意一组这样的点。



第一个样例第一组测试数据的示意图。

Input

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 200$），表示测试数据的组数。接下来是各组测试数据的描述。

每组测试数据的第一行包含三个整数 n、m 和 q（$1 \le n, m, q \le 200$），分别表示 A 的顶点数、B 的顶点数和询问数。

第二行包含 $2n$ 个整数 $x_{a_1}, y_{a_1}, x_{a_2}, y_{a_2}, \ldots, x_{a_n}, y_{a_n}$，按逆时针顺序描述 A 的各个顶点。

第三行包含 $2m$ 个整数 $x_{b_1}, y_{b_1}, x_{b_2}, y_{b_2}, \ldots, x_{b_m}, y_{b_m}$，按逆时针顺序描述 B 的各个顶点。

接下来的 q 行中，第 i 行包含两个整数 x_{c_i} 和 y_{c_i}，表示询问点 c_i 的坐标。

所有输入坐标均在 0 到 2×10^6 之间。每个多边形内给出的顶点互不相同。只有一个顶点的多边形表示这个点，只有两个顶点的多边形表示连接这两个点的线段；顶点数不少于三个的多边形是内部连通且具有正面积的简单多边形，并且任意三个循环相邻的顶点均不共线。

保证所有测试数据满足 $\sum n \le 500$ 且 $\sum m \le 500$。请注意，所有测试数据中 q 的总和无额外限制。

Output

对于每个询问，输出一行。

如果有解，输出四个实数 x_a、y_a、x_b 和 y_b，表示任意一组满足 $a = (x_a, y_a) \in A$、$b = (x_b, y_b) \in B$ 且 $a + b = c_i$ 的点。否则，输出 `-1 -1 -1 -1`。

如果输出的两个点到对应多边形的欧几里得距离均不超过 10^{-6}，且 $a+b$ 到 c_i 的欧几里得距离不超过 10^{-6}，则这组答案会被接受。

Sample Input 1

```
4
3 3 3
0 0 30 0 30 20
0 0 20 24 0 24
40 40
31 0
31 2
2 2 3
0 0 0 300
0 0 300 0
1 2
2 1
301 0
3 4 2
0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1
2 1
1 2
8 3 3
0 0 12 6 3 6 7 4 1 1 1 5 2 6 0 6
0 0 2 0 0 1
2 7
5 5
4 5
```

Sample Output 1

```
30 20 10 20
-1 -1 -1 -1
29.5 0 1.5 2
0 2 1 0
0 1 2 0
-1 -1 -1 -1
1 0 1 1
0 1 1 1
2 6 0 1
5 5 0 0
-1 -1 -1 -1
```

Sample Input 2

```
1
1 1 1
2 3
4 5
6 8
```

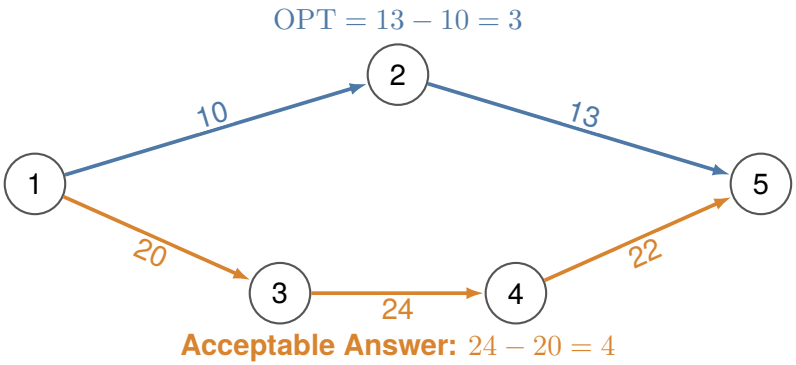
Sample Output 2

```
2 3 4 5
```

Problem H
差不多得了
Time limit: 4 seconds

“差不多得了” 物流公司正在规划一条货运路线。公司的运输网络由路口和单向道路组成，每条道路都有一个整数限速。为了避免货车一路上反复加速和减速，公司希望所选路线上的限速尽量接近。一条路径的极差是这条路径上的最高限速减去最低限速。

给定两个路口 s 和 t，令 OPT 表示从 s 到 t 的所有路径中，极差的最小值。秉承 “差不多得了” 的精神，你不一定要找到最优解，只需给出一个 $\sqrt{2}$ 近似解：一条从 s 到 t 的路径，其极差不超过 $\sqrt{2} \cdot \mathrm{OPT}$。



第一组样例：蓝色路径的极差为 $13 - 10 = 3 = \mathrm{OPT}$。
橙色路径的极差为 $24 - 20 = 4$，且 $4 \le \sqrt{2} \cdot 3$，因此也是可接受的答案。

Input

第一行包含四个整数 n、m、s 和 t（$2 \le n \le 10^5$，$1 \le m \le 2 \times 10^5$，$1 \le s, t \le n$，$s \ne t$），分别表示路口数、道路数、起点和终点。

接下来的 m 行中，第 i 行包含三个整数 u_i、v_i 和 w_i（$1 \le u_i, v_i \le n$，$1 \le w_i \le 10^9$），表示一条从路口 u_i 指向路口 v_i、限速为 w_i 的单向道路。

保证给出的图没有自环或重边，且存在一条从 s 到 t 的路径。

Output

第一行输出一个整数 k（$2 \le k \le n$），表示路径上的顶点数。

第二行输出 k 个互不相同的整数 $p_1, p_2, \ldots, p_k$（$1 \le p_i \le n$），依次表示路径上的顶点。它们必须满足 $p_1 = s$、$p_k = t$，并且对于每个 $1 \le i < k$，都存在一条从 p_i 指向 p_{i+1} 的边。

令 ANS 表示输出路径的极差。若 $\mathrm{ANS}^2 \le 2 \cdot \mathrm{OPT}^2$，则认为答案正确。如果有多个解，输出任意一个即可。

Sample Input 1	Sample Output 1
5 5 1 5 1 2 10 2 5 13 1 3 20 3 4 24 4 5 22	3 1 2 5

Sample Input 2

```
4 5 1 4
1 2 3
2 4 8
1 3 5
3 4 7
2 3 6
```

Sample Output 2

```
3
1 3 4
```

Problem I
选择用户名
Time limit: 5 seconds

猪标最近（在 AI 的一点小小帮助下）写了一个用户管理系统。这个系统的数据库其实就是一个直接存储在硬盘上的文件。系统会把查询的用户名当作前缀：搜索一个字符串时，所有用户名以该字符串开头的用户都会被找到。

因此，如果一个用户名是另一个用户名的前缀，精确查找较短的用户名时也会找到较长的用户名。猪标想起了无前缀码，决定对用户名提出相同的要求。如果对于任意两个不同的用户，其中任何一个用户的用户名都不是另一个用户的用户名的前缀，那么这些用户名构成一个无前缀集合。一个字符串也是其自身的前缀，因此两个用户不能使用相同的用户名。

系统中有 n 个已有用户。第 i 个用户提供两个候选用户名：左侧候选名 l_i 和右侧候选名 r_i。你需要为每个用户恰好选择一个候选名，使所有选出的用户名构成一个无前缀集合；或者判断这无法做到。

Input

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 10^4$），表示测试数据的组数。接下来是各组测试数据的描述。

每组测试数据的第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 5 \times 10^5$）。

接下来的 n 行中，第 i 行包含两个非空字符串 l_i 和 r_i，表示第 i 个用户的左侧候选名和右侧候选名。每个字符串仅由小写英文字母组成。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 5×10^5。

保证所有测试数据中全部字符串的长度之和不超过 10^6。

Output

对于每组测试数据，如果答案存在，输出 `YES`；否则输出 `NO`。

如果答案存在，下一行输出一个长度为 n、仅由字符 `l` 和 `r` 组成的字符串 s。如果 s_i 为 `l`，则为第 i 个用户选择 l_i；如果 s_i 为 `r`，则为第 i 个用户选择 r_i。

如果有多个解，输出任意一个即可。

Sample Input 1	Sample Output 1
3 3 alice al bob bobby carol cat 2 a ab a ab 3 a dog ab cat abc cow	YES lll NO YES lrr

Sample Input 2	Sample Output 2
2 1 x x 4 a za ab zb abc zc abcd zd	YES l YES lrrr

在第一个样例的第一组测试数据中，选出的用户名是 alice、bob 和 carol，其中任何一个都不是另一个的前缀。第二组测试数据中，任意选择出的两个用户名要么相同，要么分别为 a 和 ab，因此不存在合法方案。

在第二个样例中，只有一个用户的测试数据一定有解。在第二组测试数据中，选择 za、zb、zc 和 zd 可以得到一个无前缀集合。

Problem J

兜风

Time limit: 2 seconds

你正在规划穿行于一座城市的兜风路线。城市中有 n 个路口和 m 条双向道路。

一趟兜风从某个路口出发，经过至少 3 条道路后回到起点。途中不能重复经过任何道路，也不能重复经过除起点外的任何路口。因此，每趟兜风都沿着一个简单环行驶。

对于一个固定的路口 i，选出尽可能多的经过 i 的兜风路线，并要求任意一条道路至多属于一条选中的路线。对于每个 $i = 1, 2, \ldots, n$，求最多可以选出多少条路线。

Input

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 2 \times 10^5$），表示测试数据的组数。接下来是各组测试数据的描述。

每组测试数据的第一行包含两个整数 n 和 m（$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le m \le 2 \times 10^5$），分别表示路口数和道路数。

接下来的 m 行中，每行包含两个整数 u 和 v（$1 \le u, v \le n$，$u \ne v$），表示路口 u 与路口 v 之间有一条双向道路。

路口编号为 1 到 n。保证没有道路连接同一个路口，也没有两条道路连接同一对路口。城市不保证连通。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 2×10^5，且所有测试数据中 m 的总和不超过 2×10^5。

Output

对于每组测试数据，输出 n 个整数，相邻两个整数之间用一个空格分隔。第 i 个整数表示最多可以选出多少条经过路口 i 的兜风路线，并且任意一条道路至多属于其中一条路线。

Sample Input 1	Sample Output 1
3 5 6 1 2 2 3 3 1 1 4 4 5 5 1 5 6 1 2 2 5 1 3 3 5 1 4 4 5 4 2 1 2 3 4	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

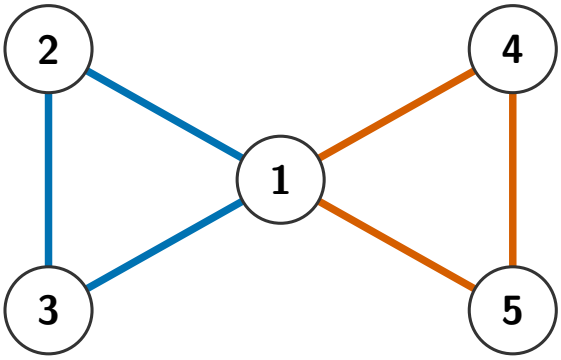
在第一组测试数据中，可以选出两条经过路口 1 且不共用道路的兜风路线：$1 \to 2 \to 3 \to 1$ 和 $1 \to 4 \to 5 \to 1$。因此，路口 1 的答案至少为 2。每条经过路口 1 的路线都要占用两条与它相连的道路，而这样的道路一共只有四条，所以不可能再选出第三条路线。路口 1 的答案恰好为 2。

路口 2 到 5 都在图中的某条兜风路线上，所以它们的答案至少为 1。另一方面，每个路口都只连着两条道

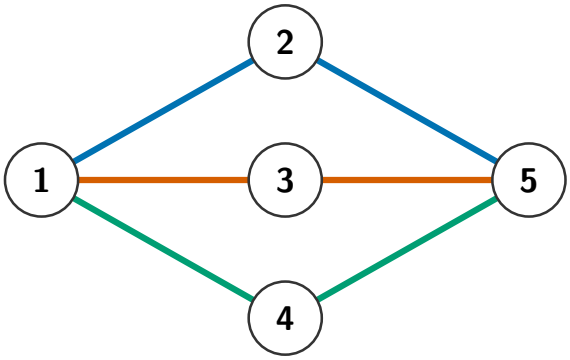
路；任何经过它的兜风路线都会同时用到这两条道路，因而无法再选出第二条不共用道路的路线。所以它们的答案都是 1。

在第二组测试数据中，路口 1 与路口 5 之间有三条不共用道路的路径，分别经过路口 2、3 和 4。任何经过路口 1 的兜风路线，都要从这三条路径中选出两条来绕成一圈。任意两个这样的环都会共用至少一条路径，因此不能同时选中。路口 1 的答案只能是 1。

图中每个路口都在至少一个环上，但没有任何路口能同时属于两条不共用道路的兜风路线，因此五个路口的答案都是 1。



第一组测试数据中的两条不共用道路的路线。



第二组测试数据中从路口 1 到路口 5 的三条路径。

左图中，蓝色路线为 $1 \to 2 \to 3 \to 1$，橙色路线为 $1 \to 4 \to 5 \to 1$。它们都经过路口 1，但没有共用道路。右图中，三种颜色分别表示从路口 1 到路口 5 的三条路径。

Problem K
组队
Time limit: 2 seconds

新学期，$3n$ 名新生来到校队试训。正式参加 ICPC/CCPC 之前，他们得先组成队伍。组队必须满足两条规则：

- 每支队伍恰好有三名队员；
- 每名队员恰好加入一支队伍。

规则只有两条，麻烦却不少：要组队，更要组对。每两名队员之间都有一个整数默契值；如果两个人实在合不来，这个值甚至可以是负数。一支队伍的得分是队内三对队员之间的默契值之和。

求所有合法组队方案中，队伍总得分的最大值。

Input

第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 8$）。

接下来的 $3n$ 行中，第 i 行包含 $3n$ 个整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,3n}$（$-10^8 \le a_{i,j} \le 10^8$）。其中 $a_{i,j}$ 表示队员 i 和 j 之间的默契值。

保证对于所有 $1 \le i, j \le 3n$，都有 $a_{i,i} = 0$ 且 $a_{i,j} = a_{j,i}$。

Output

输出所有队伍得分之和的最大可能值。

Sample Input 1

```
2
0 5 4 -1 -2 -3
5 0 3 -2 -2 -3
4 3 0 -1 -4 -2
-1 -2 -1 0 7 6
-2 -2 -4 7 0 5
-3 -3 -2 6 5 0
```

Sample Output 1

```
30
```

Sample Input 2

```
1
0 -5 2
-5 0 1
2 1 0
```

Sample Output 2

```
-2
```

在第一组样例中，一种最优分组是 $(1, 2, 3)$ 和 $(4, 5, 6)$。总分为 $(5 + 4 + 3) + (7 + 6 + 5) = 30$。

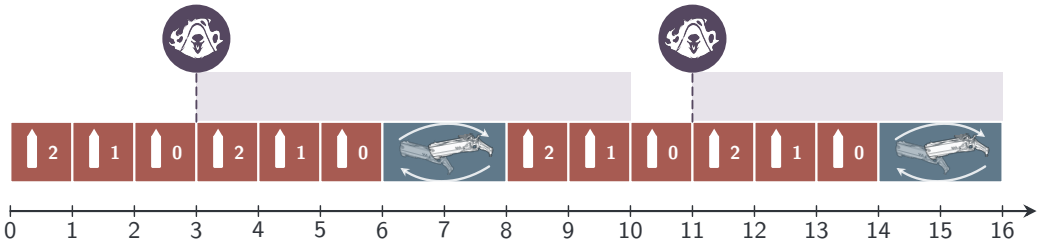
在第二组样例中，三名队员只能组成唯一的队伍，其得分为 $-5 + 2 + 1 = -2$。

Problem L
死神
Time limit: 2 seconds

死神想知道，如果战斗永远持续下去，他最多能以多快的速度使用手中的地狱火霰弹枪射击。

这件武器装满时共有 m 发子弹。射出一发子弹会消耗一发子弹，并花费恰好一秒。死神可以在两次射击之间装弹：他会扔掉手中的武器，再取出一件装有 m 发子弹的新武器。这个过程耗时 r 秒。

死神还可以使用幽灵形态，但不能在射击或装弹的过程中使用。使用幽灵形态不耗费时间，并会立即将这件武器的弹量恢复到 m 发。战斗开始时，幽灵形态已经可以使用。每次使用后，幽灵形态会进入 c 秒钟的冷却时间，在此期间无法使用。无论死神正在射击、装弹还是等待，幽灵形态都会正常冷却。



上图展示了样例中的第一组测试数据。可以证明，两次相邻装弹之间的最优操作会不断重复，每八秒射出六发子弹，因此答案为 $6/8 = 0.75$。

死神可以自行决定何时射击、装弹、使用幽灵形态或等待。假设战斗开始时武器已经装满，并且幽灵形态可以使用。令 $f(n)$ 表示死神在前 n 秒内最多能够完成的射击次数。可以证明，下面的极限存在：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{n}.$$

求这个极限，也就是死神每秒最多能够射出的子弹数。

Input

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 100$），表示测试数据的组数。接下来是各组测试数据的描述。

每组测试数据包含三个整数 m、r 和 c（$1 \le m, r, c \le 100$），分别表示武器装满时的子弹数、装弹所需的秒数和幽灵形态的冷却秒数。

Output

对于每组测试数据，输出死神的最大有效射速。

如果答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-9}，则认为答案正确。

Sample Input 1	Sample Output 1
5 3 2 7 1 1 2 2 100 3 1 100 4 4 100 6	0.750000000000 0.666666666667 0.666666666667 0.250000000000 0.666666666667

Problem M
括号
Time limit: 2 seconds

给定两个长度为 n 的合法括号序列 S 和 T，以及两个数组 a 和 b。

如果可以在一个括号序列的字符之间插入 `1` 和 `+`，使其变成一个合法的算术表达式，则称这个括号序列是合法的。

长度为 n 的括号序列 P 的权重定义如下：

- 对于每个满足 $P_i =$ `(` 的位置 i，加上 a_i；
- 对于每个满足 $P_i =$ `)` 的位置 i，加上 b_i。

换言之，

$$\text{weight}(P) = \sum_{P_i=\texttt{(}} a_i + \sum_{P_i=\texttt{)}} b_i.$$

对于从 0 到 n 的每个整数 k，选择恰好 k 个位置，并将每个选中位置 i 上的 S_i 替换为 T_i。

记替换后得到的序列为 S'。在所有恰好选择 k 个位置，且 S' 仍然是合法括号序列的方案中，求 S' 权重的最大可能值。

如果对于某个 k 无法得到合法括号序列，则该 k 的答案为 -1。

Input

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 250\,000$），表示测试数据的组数。接下来是各组测试数据的描述。

每组测试数据包含五行。

每组测试数据的第一行包含一个偶数 n（$2 \le n \le 5 \times 10^5$），表示括号序列的长度。

第二行包含一个长度为 n 的合法括号序列 S，其中只包含 `(` 和 `)`。

第三行包含一个长度为 n 的合法括号序列 T，其中只包含 `(` 和 `)`。

第四行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$（$1 \le a_i \le 10^9$）。

第五行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$（$1 \le b_i \le 10^9$）。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 5×10^5。

Output

对于每组测试数据，输出 $n+1$ 个整数，相邻两个整数之间用一个空格分隔。

对于 $0 \le k \le n$，第 $(k+1)$ 个整数应为恰好选择 k 个位置，并将所有选中位置上的 S_i 替换为 T_i 后，所得合法括号序列权重的最大可能值。

如果对于某个 k 无法得到合法括号序列，则第 $(k+1)$ 个整数必须为 -1。

Sample Input 1

```
5
2
()
()
1 2
3 4
6
((()))
()()()
1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1
4
()()
(())
1 5 4 6
2 2 5 5
8
(())()()
()(()())
8 5 1 4 2 6 7 3
1 9 7 6 6 5 9 2
10
(())(())(())
((()))(()))
2 3 4 1 9 5 8 7 1 10
1 9 6 7 6 2 8 5 3 10
```

Sample Output 1

```
5 5 5
12 12 18 18 18 18 18
12 12 16 16 16
42 42 45 45 47 47 47 45 45
48 48 52 52 53 53 53 53 53 53 53
```

在第一组测试数据中，替换任意选中位置的字符都不会改变序列。它的权重为 $a_1 + b_2 = 1 + 4 = 5$。

在第二组测试数据中，S 和 T 只有位置 2 和 5 不同。只替换其中一个位置会使序列不合法；同时替换这两个位置会将序列变为 T，并使其权重从 12 增加到 18。其余四个位置即使被选中也不会改变序列。